

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VUELOS
SIV

Especificación de Requisitos de Software

IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC 29148:2018

Versión 1.0

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Información de Vuelos (SIV). Su propósito es describir de manera formal, clara y estructurada el problema aeroportuario que el sistema busca resolver, los actores involucrados, las reglas de negocio del dominio aeronáutico y el conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales que la solución deberá satisfacer.

Este documento sirve como contrato de entendimiento entre los stakeholders del aeropuerto y el equipo de desarrollo. No contempla decisiones de arquitectura, tecnologías ni soluciones técnicas específicas.

1.2 Descripción General del SIV

El Sistema de Información de Vuelos (SIV) es una solución de software orientada a centralizar, gestionar y difundir la información de vuelos en un entorno aeroportuario. El sistema abarca el registro de vuelos, el control de su ciclo de vida operativo, el seguimiento por parte de usuarios interesados, la gestión de cambios operativos y la notificación oportuna de eventos relevantes.

1.3 Contexto Aeroportuario

Los aeropuertos modernos operan como entornos críticos de alta complejidad, donde convergen aerolíneas, personal operativo, autoridades aeroportuarias, pasajeros y visitantes. La operación diaria depende de la gestión correcta, oportuna y confiable de la información de vuelos, desde su planificación hasta su ejecución y cierre.

En este contexto, la información de vuelos constituye un activo crítico que debe estar disponible de forma consistente y actualizada para todos los actores del aeropuerto. La falta de centralización y sincronización de esta información genera confusión, incertidumbre y dependencia de canales manuales de consulta.

2. Planteamiento del Problema

2.1 Situación Actual del Manejo de Información de Vuelos

En el escenario actual, la información de vuelos se encuentra dispersa en múltiples sistemas, pantallas informativas, anuncios manuales y fuentes no sincronizadas. Esta fragmentación genera una serie de limitaciones estructurales que afectan la operación del aeropuerto y la experiencia de sus usuarios.

- La información de vuelos puede variar entre sistemas internos del aeropuerto, información proporcionada por aerolíneas y pantallas informativas al público.
- Los cambios operativos (retrasos, cambios de puerta, cancelaciones) no siempre se reflejan de forma inmediata ni consistente en todos los puntos de consulta.
- Los visitantes del aeropuerto no cuentan con un mecanismo confiable para dar seguimiento en tiempo real a un vuelo específico ni recibir alertas ante cambios relevantes.
- La obtención de información depende en gran medida de consultas presenciales, anuncios por altavoces o revisión manual de pantallas.
- No existe trazabilidad de cuándo ocurrió un cambio, qué tipo de cambio se produjo ni si los usuarios interesados fueron informados.

2.2 Problemas Específicos Identificados

2.2.1 Falta de Centralización de la Información

- Datos inconsistentes entre distintos puntos de consulta del aeropuerto.
- Confusión para usuarios internos (personal operativo) y externos (pasajeros y visitantes).
- Dificultad para mantener información actualizada en tiempo real ante cambios operativos.

2.2.2 Ausencia de Seguimiento Activo para Visitantes

- Los visitantes que esperan la llegada de un vuelo no tienen mecanismo formal para registrar su interés en un vuelo específico.
- Dependencia de consultas constantes o de información visual limitada en pantallas del aeropuerto.
- Ausencia de alertas automáticas ante cambios en el estado del vuelo de interés.

2.2.3 Gestión Deficiente de Cambios Operativos

- Sin canal que notifique automáticamente a los usuarios interesados ante cambios de un vuelo.
- Los cambios pueden ser anunciados tarde o de forma incompleta según el canal utilizado.
- La información no siempre llega a todos los usuarios interesados por igual ni con la misma oportunidad.

2.2.4 Información Reactiva y Poco Confiable

- La información disponible puede no reflejar el estado real del vuelo en un momento dado.
- Se actualiza de manera reactiva, no proactiva ni consistente.
- No siempre se explica el motivo del cambio operativo, generando incertidumbre en los usuarios.

2.2.5 Falta de Trazabilidad de Cambios y Notificaciones

- Sin registro de cuándo ocurrió cada cambio en un vuelo ni qué tipo de cambio fue.
- Sin evidencia de si los usuarios interesados recibieron información oportuna.
- Imposibilidad de auditar la operación informativa del aeropuerto.

2.3 Impacto en los Actores del Sistema

2.3.1 Impacto en Visitantes y Pasajeros

- Incertidumbre sobre el estado real del vuelo esperado o a tomar.
- Necesidad de realizar consultas frecuentes y presenciales para obtener información actualizada.
- Frustración ante cambios no comunicados oportunamente (retrasos, cambios de puerta, cancelaciones).
- Congestión en áreas de información y atención al cliente del aeropuerto.

2.3.2 Impacto en el Personal Operativo del Aeropuerto

- Sin herramientas centralizadas para gestionar y publicar información de vuelos de forma consistente.
- Carga operativa elevada por la necesidad de actualizar manualmente múltiples canales de información.
- Dificultad para coordinar cambios operativos y garantizar que todas las áreas del aeropuerto reciban la información actualizada.

2.3.3 Impacto en las Aerolíneas

- Riesgo de que la información publicada no refleje los datos actualizados proporcionados por la aerolínea.
- Sin canal formal e integrado para registrar y comunicar cambios en sus vuelos.

3. Alcance del Sistema

3.1 Procesos Cubiertos por el SIV

El SIV abarca los siguientes procesos del dominio de información aeroportuaria:

1. Registro y programación de vuelos: registro inicial de vuelos con aerolínea, origen, destino y horario planificado.
2. Gestión del ciclo de vida del vuelo: control de estados operativos del vuelo desde su programación hasta su cierre.
3. Consulta de información de vuelos: acceso a información de vuelos disponibles con su estado vigente.
4. Seguimiento de vuelos por usuarios: registro de interés de usuarios en vuelos específicos para recibir actualizaciones.
5. Gestión de cambios operativos: registro y publicación de cambios en vuelos (retrasos, cancelaciones, cambios de puerta, adelantos).
6. Notificaciones de cambios: comunicación automática de eventos relevantes a los usuarios que siguen un vuelo.
7. Control, registro y auditoría: trazabilidad completa de todas las operaciones del sistema.
8. Administración de aerolíneas y aeropuertos: gestión del catálogo de aerolíneas y aeropuertos relacionados con los vuelos registrados.

3.2 Procesos Fuera del Alcance

- Gestión de reservas o venta de boletos de vuelo.
- Control de operaciones de tierra (asignación de puertas, mangas, equipajes).
- Integración directa con sistemas operativos de aerolíneas o plataformas IATA.
- Control de acceso físico a áreas restringidas del aeropuerto.
- Procesamiento de pagos o transacciones financieras.
- Gestión de personal o recursos humanos del aeropuerto.
- Monitoreo de radar o sistemas de navegación aérea.
- Gestión de equipaje o servicios de carga aérea.

4. Actores del Sistema

Se identifican los siguientes actores que interactúan con el SIV, definidos por su rol funcional en el dominio aeroportuario:

Actor	Tipo	Descripción y responsabilidades en el dominio
Visitante / Usuario Anónimo	Usuario externo no autenticado	Persona que accede al sistema para consultar información de vuelos sin necesidad de autenticación. Incluye visitantes que van a recibir o despedir pasajeros y pasajeros que consultan el estado de su vuelo.
Usuario Registrado	Usuario externo autenticado	Persona que ha creado una cuenta en el sistema para acceder a funcionalidades avanzadas como el seguimiento personalizado de vuelos y la recepción de notificaciones automáticas ante cambios.
Operador de Vuelos	Personal interno del aeropuerto	Personal operativo del aeropuerto responsable de registrar vuelos, actualizar su estado, registrar cambios operativos (retrasos, cancelaciones, cambios de puerta) y mantener la información de vuelos actualizada en el sistema.
Administrador del Sistema	Gestor administrativo	Responsable de la configuración y administración del sistema. Gestiona el catálogo de aerolíneas y aeropuertos, administra usuarios del sistema y accede a reportes y registros de auditoría.
Auditor / Supervisor	Control institucional	Personal con acceso de solo lectura para fines de supervisión y auditoría. Consulta registros de cambios, notificaciones emitidas e historial de operaciones sin capacidad de modificar información.

5. Reglas de Negocio del Dominio Aeronáutico

Las siguientes reglas regulan el dominio de la información de vuelos. Son independientes de la solución tecnológica y deben aplicarse de forma uniforme por cualquier componente del sistema.

5.1 Reglas de Acceso y Consulta de Información

RN-ACC: Acceso y Visibilidad de la Información de Vuelos
• La información de vuelos puede tener distintos niveles de visibilidad según el tipo de usuario y el estado del vuelo.
• No toda la información asociada a un vuelo debe ser accesible en todo momento ni para todos los usuarios.
• La visibilidad de un vuelo puede depender de su estado operativo y del momento del ciclo del vuelo.
• Toda consulta relevante debe poder ser registrada en el sistema.

- La información mostrada debe reflejar el estado vigente del vuelo en el momento de la consulta.
- La información de vuelos de consulta pública debe estar disponible sin requerir autenticación.

5.2 Reglas de Programación y Registro de Vuelos

RN-PRG: Programación y Registro de Vuelos

- Todo vuelo debe estar previamente registrado en el sistema antes de reflejarse en cualquier canal informativo.
- Un vuelo debe estar asociado como mínimo a: una aerolínea, un aeropuerto de origen, un aeropuerto de destino y un horario planificado.
- No se permite la existencia de vuelos activos sin una programación válida.
- Toda modificación a la programación de un vuelo debe quedar registrada con fecha, hora y usuario responsable.
- El número de vuelo debe ser único por aerolínea, fecha y ruta de operación.

5.3 Reglas de Seguimiento de Vuelos

RN-SEG: Seguimiento de Vuelos por Usuarios

- Un vuelo puede ser objeto de seguimiento por uno o más usuarios registrados.
- El seguimiento de un vuelo debe estar asociado a un identificador válido del vuelo en el sistema.
- El sistema debe poder identificar en todo momento qué vuelos están siendo seguidos y por qué usuarios.
- El seguimiento de un vuelo no debe alterar el estado operativo ni la información del vuelo.
- Un usuario puede dejar de seguir un vuelo en cualquier momento.
- Las acciones relacionadas con el seguimiento (inicio y cese) deben quedar registradas.

5.4 Reglas de Cambios Operativos del Vuelo

RN-CAM: Cambios Operativos

- Un vuelo puede experimentar cambios tales como: retrasos, adelantos, cambios de puerta y cancelaciones.
- Todo cambio debe tener una causa identificable y quedar registrado con fecha, hora, tipo de cambio y usuario responsable.
- Un vuelo cancelado no puede continuar su ciclo operativo. Una vez cancelado, su estado es definitivo.
- Los cambios deben reflejarse de forma consistente en toda la información asociada al vuelo.
- Un cambio operativo debe generar automáticamente las notificaciones correspondientes a los usuarios que siguen ese vuelo.

5.5 Reglas de Estados Operativos del Vuelo

RN-EST: Ciclo de Vida y Estados del Vuelo

- Todo vuelo debe manejar un conjunto finito de estados operativos: Programado, Embarcando, En Vuelo, Aterrizado, Completado, Cancelado, Retrasado.
- Un estado determina qué acciones están permitidas sobre el vuelo en ese momento.
- No se puede avanzar a un estado sin cumplir las condiciones del estado anterior.
- El historial completo de estados del vuelo debe mantenerse en el sistema.
- Las transiciones entre estados deben ser válidas según el ciclo de vida definido. No se permiten retrocesos de estado salvo condiciones excepcionales documentadas.

5.6 Reglas de Notificaciones

RN-NOT: Notificaciones de Cambios de Vuelo

- Los cambios relevantes en un vuelo deben generar notificaciones automáticas.
- Las notificaciones deben estar asociadas a eventos específicos del vuelo (cambio de estado, cambio de puerta, retraso, cancelación).
- Solo los usuarios que siguen un vuelo deben recibir notificaciones relacionadas con ese vuelo.
- Una notificación debe estar vinculada a un cambio registrado en el sistema.
- El envío de notificaciones y su contenido deben quedar registrados.
- El sistema debe mantener el historial de notificaciones enviadas por vuelo y por usuario.

5.7 Reglas de Control, Registro y Auditoría

RN-AUD: Trazabilidad y Auditoría del Sistema

- Toda acción relevante realizada en el sistema debe quedar registrada: registro y modificación de vuelos, cambios operativos, acciones de seguimiento y notificaciones generadas.
- Los registros deben permitir supervisión operativa, auditoría institucional y análisis histórico.
- Las reglas deben aplicarse de forma uniforme e independiente del canal o interfaz utilizada.
- Ningún registro de auditoría puede ser eliminado ni modificado por usuarios operativos.
- El sistema debe poder generar reportes históricos de operación basados en los registros de auditoría.

6. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se agrupan conforme a los módulos funcionales del dominio de información aeroportuaria, alineados con los actores y las reglas de negocio definidas.

6.1 Módulo de Gestión de Usuarios

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-USU-01	El sistema debe permitir a los usuarios crearse una cuenta para acceder a funcionalidades de seguimiento y notificaciones.	El registro debe solicitar datos de identificación básicos. El correo electrónico o identificador debe ser único.
RF-USU-02	El sistema debe autenticar a los usuarios registrados antes de acceder a funcionalidades que requieren cuenta activa.	La autenticación debe impedir el acceso a funcionalidades restringidas sin sesión válida.
RF-USU-03	El sistema debe controlar el acceso a funcionalidades según el rol del usuario autenticado.	Un visitante anónimo accede a consulta pública; un operador accede a gestión de vuelos; un administrador al catálogo y auditoría.
RF-USU-04	El sistema debe permitir al administrador gestionar cuentas de usuarios internos (operadores, auditores).	La desactivación no elimina el historial de acciones del usuario.

6.2 Módulo de Catálogo Aeroportuario

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-CAT-01	El sistema debe permitir registrar y gestionar aerolíneas con su información de identificación y nombre.	Cada aerolínea debe tener un código único de identificación.
RF-CAT-02	El sistema debe permitir registrar y gestionar aeropuertos con su nombre, código IATA/ICAO y país.	Cada aeropuerto debe tener un código único.
RF-CAT-03	El sistema debe permitir consultar el catálogo de aerolíneas y aeropuertos disponibles.	Accesible para operadores y administradores.
RF-CAT-04	El sistema debe impedir la eliminación de una aerolínea o aeropuerto que tenga vuelos activos asociados.	La eliminación solo procede si no existen vuelos activos vinculados.

6.3 Módulo de Programación y Registro de Vuelos

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-VUE-01	El sistema debe permitir al operador registrar un vuelo con: número de vuelo, aerolínea, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino y horario planificado de salida y llegada.	El número de vuelo debe ser único por aerolínea, fecha y ruta.
RF-VUE-02	El sistema debe asignar al vuelo un estado inicial de Programado al momento de su registro.	El estado inicial es obligatorio y automático.
RF-VUE-03	El sistema debe permitir actualizar los datos básicos de un vuelo registrado, dejando registro del cambio.	Las modificaciones deben quedar registradas con fecha, hora y responsable.
RF-VUE-04	El sistema debe impedir el registro de un vuelo sin asociación a aerolínea, origen, destino y horario.	Los campos requeridos deben ser validados antes de persistir el registro.
RF-VUE-05	El sistema debe permitir consultar vuelos registrados con filtros por aerolínea, ruta, fecha y estado.	Accesible para operadores, administradores y usuarios públicos según nivel de visibilidad.

6.4 Módulo de Gestión de Estados del Vuelo

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-EST-01	El sistema debe gestionar el ciclo de vida del vuelo a través de estados: Programado, Embarcando, En Vuelo, Aterrizado, Completado, Cancelado, Retrasado.	Solo el operador puede actualizar el estado de un vuelo.
RF-EST-02	El sistema debe validar que las transiciones de estado sean válidas según el ciclo de vida definido.	Una transición inválida debe ser rechazada con indicación del motivo.
RF-EST-03	El sistema debe registrar cada cambio de estado con fecha, hora, estado anterior, estado nuevo y usuario responsable.	El historial de estados es permanente e inalterable por usuarios operativos.
RF-EST-04	Un vuelo en estado Cancelado no puede transicionar a ningún otro estado.	El estado Cancelado es terminal e irreversible.
RF-EST-05	El sistema debe permitir consultar el historial completo de estados de un vuelo.	Accesible para operadores, administradores y auditores.

6.5 Módulo de Cambios Operativos

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-CAM-01	El sistema debe permitir al operador registrar cambios operativos en un vuelo: retraso, adelanto, cambio de puerta, cancelación.	Cada cambio debe incluir tipo, descripción/motivo, fecha y hora del cambio.
RF-CAM-02	El registro de un cambio operativo debe actualizar automáticamente el estado del vuelo cuando corresponda.	Ej.: un retraso actualiza el horario; una cancelación pone el vuelo en estado Cancelado.
RF-CAM-03	El sistema debe impedir registrar cambios sobre un vuelo en estado Cancelado.	Un vuelo cancelado no admite nuevos cambios operativos.
RF-CAM-04	El sistema debe mantener el historial completo de cambios operativos de cada vuelo.	El historial incluye tipo de cambio, motivo, fecha, hora y operador responsable.
RF-CAM-05	El registro de un cambio operativo debe disparar automáticamente el proceso de notificación a usuarios que siguen el vuelo.	El proceso de notificación es automático e inmediato al registrar el cambio.

6.6 Módulo de Seguimiento de Vuelos

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-SEG-01	El sistema debe permitir a los usuarios registrados dar seguimiento a vuelos específicos mediante su identificador.	Un usuario puede seguir uno o más vuelos simultáneamente.
RF-SEG-02	El sistema debe permitir a los usuarios dejar de seguir un vuelo en cualquier momento.	La acción de dejar el seguimiento debe quedar registrada.
RF-SEG-03	El sistema debe mostrar a cada usuario la lista de vuelos que está siguiendo actualmente con su estado vigente.	Accesible únicamente para el usuario autenticado propietario de la lista.
RF-SEG-04	El sistema debe registrar el inicio y cese de seguimiento de cada vuelo por usuario, con fecha y hora.	El registro es permanente para fines de auditoría.
RF-SEG-05	El seguimiento de un vuelo no debe alterar el estado operativo ni la información del vuelo.	Es una operación de solo lectura sobre el vuelo.

6.7 Módulo de Notificaciones

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-NOT-01	El sistema debe generar notificaciones automáticas a los usuarios que siguen un vuelo cuando se registre un cambio operativo.	La notificación debe incluir: vuelo afectado, tipo de cambio, descripción y fecha/hora del evento.
RF-NOT-02	El sistema debe notificar a los usuarios que siguen un vuelo ante cada cambio de estado relevante.	Estados que generan notificación: Retrasado, Cancelado, Embarcando, Aterrizado.
RF-NOT-03	El sistema debe mantener un registro de todas las notificaciones enviadas, con fecha, hora, tipo de evento, vuelo y usuario destinatario.	Accesible para administrador y auditor.
RF-NOT-04	El sistema debe permitir al usuario consultar su historial de notificaciones recibidas.	Accesible únicamente para el usuario autenticado.

6.8 Módulo de Consulta Pública de Vuelos

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-CON-01	El sistema debe permitir a cualquier usuario (autenticado o no) consultar vuelos por: número de vuelo, aerolínea, ruta o fecha.	La consulta pública no requiere autenticación.
RF-CON-02	El sistema debe mostrar para cada vuelo consultado: número de vuelo, aerolínea, origen, destino, horario planificado, horario actualizado (si aplica) y estado actual.	La información debe reflejar el estado vigente del vuelo.
RF-CON-03	El sistema debe diferenciar la vista de vuelos de llegada y vuelos de salida.	El usuario puede filtrar por tipo de vuelo: llegadas o salidas.
RF-CON-04	El sistema debe actualizar la información de vuelos en la vista pública de forma consistente ante cualquier cambio operativo.	No debe existir desfase entre el cambio registrado y su reflejo en la consulta pública.

6.9 Módulo de Reportes y Auditoría

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-REP-01	El sistema debe generar reportes de operación de vuelos por período: vuelos registrados, cancelados, retrasados y completados.	Accesible para administrador y auditor.
RF-REP-02	El sistema debe generar reportes de cambios operativos por período: tipo de cambio, vuelo y operador responsable.	Accesible para administrador y auditor.
RF-REP-03	El sistema debe generar reportes de seguimiento: vuelos más seguidos, usuarios activos y patrones de consulta.	Accesible para administrador y auditor.
RF-REP-04	El sistema debe mantener un log de auditoría de todas las acciones relevantes, con actor, fecha, hora, módulo y tipo de acción.	El log es de solo lectura para todos los actores; no puede ser modificado ni eliminado.
RF-REP-05	El sistema debe permitir exportar reportes en formatos estándar.	Funcionalidad disponible para administrador y auditor.

7. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad, comportamiento y restricciones operativas que el SIV debe satisfacer en el contexto aeroportuario.

7.1 Seguridad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-SEG-01	Autenticación	El sistema debe requerir autenticación válida para acceder a funcionalidades que requieren cuenta activa.	Las funcionalidades de consulta pública no requieren autenticación. Las funciones operativas sí.
RNF-SEG-02	Autorización por rol	Cada actor debe acceder únicamente a las funcionalidades de su rol.	Impedir escalada de privilegios y acceso no autorizado entre roles.
RNF-SEG-03	Protección de datos de usuarios	Los datos de registro y preferencias de los usuarios registrados deben estar protegidos.	Solo el propio usuario y el administrador pueden acceder a datos personales.

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-SEG-04	Integridad de registros	Los registros de auditoría y el historial de vuelos no pueden ser modificados ni eliminados por usuarios operativos.	Solo el auditor institucional puede acceder al log completo de auditoría.

7.2 Disponibilidad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-DIS-01	Alta disponibilidad	El sistema debe estar disponible de forma continua dado el carácter operativo 24/7 del aeropuerto.	Las interrupciones planificadas deben minimizarse y realizarse en períodos de baja operación.
RNF-DIS-02	Tolerancia a fallos	Ante fallos parciales, las funcionalidades críticas de consulta pública deben mantenerse operativas.	El sistema debe evitar pérdida de datos ante fallos inesperados.
RNF-DIS-03	Respaldo de datos	Deben existir mecanismos de respaldo periódico de la información del sistema.	El sistema debe poder restaurarse en tiempo mínimo tras una interrupción.

7.3 Rendimiento

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-REN-01	Tiempo de respuesta en consulta pública	La consulta de vuelos y su estado debe devolver resultados de forma ágil.	El sistema debe soportar alta concurrencia de consultas en horarios de alta operación aeroportuaria.
RNF-REN-02	Actualización de información	Los cambios registrados en el sistema deben reflejarse en la consulta pública sin demoras significativas.	La consistencia entre el dato registrado y el dato mostrado es crítica en el contexto aeroportuario.
RNF-REN-03	Envío de notificaciones	Las notificaciones ante cambios operativos deben generarse y enviarse en el menor tiempo posible tras el registro del cambio.	El retraso en la notificación reduce su utilidad para el usuario.

7.4 Usabilidad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-USA-01	Claridad de la información	La información de vuelos debe presentarse de forma clara, organizada y comprensible para usuarios sin conocimientos técnicos ni aeronáuticos.	Usar terminología aeroportuaria estándar reconocible por el público general.
RNF-USA-02	Accesibilidad para usuarios anónimos	La consulta pública de vuelos no debe requerir registro previo ni pasos adicionales de autenticación.	El acceso inmediato a la información es prioritario para la experiencia del usuario externo.
RNF-USA-03	Retroalimentación ante cambios	El sistema debe notificar al usuario de forma clara cuando se produce un cambio en un vuelo que sigue.	Los mensajes de notificación deben ser concisos, informativos y comprensibles.
RNF-USA-04	Adaptabilidad al dispositivo	Las interfaces de consulta pública deben ser funcionales en diferentes tipos de dispositivos accesibles en el aeropuerto.	Sin requerir instalación de aplicaciones adicionales para la consulta pública.

7.5 Trazabilidad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-TRZ-01	Registro automático de operaciones	Toda acción relevante debe quedar registrada automáticamente sin depender de la voluntad del usuario.	El registro incluye: actor, fecha, hora, módulo y resultado de la acción.
RNF-TRZ-02	Historial de vuelo completo	Cada vuelo debe mantener un historial completo de estados, cambios operativos y notificaciones generadas.	El historial es permanente e inalterable por usuarios operativos.
RNF-TRZ-03	Trazabilidad de notificaciones	El sistema debe poder demostrar en cualquier momento qué notificaciones fueron generadas, a quién, cuándo y por qué evento.	Fundamental para auditoría y evaluación de la calidad del servicio informativo.
RNF-TRZ-04	Consistencia transaccional	Las operaciones que afectan múltiples registros (cambio de estado + registro de cambio + generación de notificaciones) deben realizarse de forma atómica.	No deben existir estados parciales o inconsistentes en el sistema.

8. Casos de Uso Agrupados por Módulo

Esta sección presenta los casos de uso del SIV organizados por módulo funcional, con tabla resumen y detalle estructurado de los casos más críticos del dominio aeroportuario.

MÓDULO 1: Gestión de Usuarios

Registro, autenticación y control de acceso por rol en el sistema

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-USU-01	Registrar Cuenta de Usuario	Visitante / Usuario Anónimo	Un visitante crea una cuenta en el sistema para acceder a funcionalidades de seguimiento y notificaciones personalizadas.
CU-USU-02	Autenticar Usuario	Usuario Registrado, Operador, Administrador, Auditor	Un usuario con cuenta activa ingresa sus credenciales para acceder a las funcionalidades de su rol.
CU-USU-03	Gestionar Usuarios Internos	Administrador del Sistema	El administrador crea, actualiza o desactiva cuentas de usuarios internos (operadores, auditores).
CU-USU-04	Cerrar Sesión	Todos los actores autenticados	El usuario cierra su sesión activa en el sistema de forma segura.

Detalle: CU-USU-01 – Registrar Cuenta de Usuario

ID del Caso de Uso	CU-USU-01
Nombre	Registrar Cuenta de Usuario
Actores involucrados	Visitante / Usuario Anónimo
Precondición	El usuario accede al sistema sin cuenta activa y desea registrarse para usar funcionalidades de seguimiento.
Postcondición	La cuenta queda registrada y activa. El usuario puede autenticarse y acceder a seguimiento y notificaciones.
Flujo principal	1. El usuario accede a la opción de registro del sistema. 2. Ingresa sus datos: nombre, correo electrónico y contraseña. 3. El sistema verifica que el correo electrónico no esté registrado previamente. 4. El sistema crea la cuenta con rol de Usuario Registrado. 5. El sistema confirma el registro exitoso.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el correo ya está registrado, el sistema rechaza el registro e informa el conflicto. Si los datos requeridos están incompletos, se solicita corrección antes de proceder.

Detalle: CU-USU-02 – Autenticar Usuario

ID del Caso de Uso	CU-USU-02
Nombre	Autenticar Usuario
Actores involucrados	Usuario Registrado, Operador de Vuelos, Administrador del Sistema, Auditor
Precondición	El actor tiene una cuenta activa en el sistema.
Postcondición	El actor queda autenticado con acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Flujo principal	1. El actor accede a la pantalla de autenticación. 2. Ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema identifica el rol del usuario. 5. El sistema otorga acceso a las funcionalidades del rol correspondiente.
Flujo alternativo / Excepciones	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error. Tras N intentos fallidos, el acceso queda bloqueado temporalmente.

MÓDULO 2: Catálogo Aeroportuario

Gestión del catálogo de aerolíneas y aeropuertos del sistema

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-CAT-01	Registrar Aerolínea	Administrador del Sistema	El administrador registra una nueva aerolínea con su código único y nombre en el catálogo del sistema.
CU-CAT-02	Registrar Aeropuerto	Administrador del Sistema	El administrador registra un aeropuerto con su código IATA/ICAO, nombre y país.
CU-CAT-03	Actualizar Aerolínea / Aeropuerto	Administrador del Sistema	El administrador modifica los datos de una aerolínea o aeropuerto existente. El cambio queda registrado.
CU-CAT-04	Eliminar Aerolínea / Aeropuerto	Administrador del Sistema	El administrador solicita la baja de una aerolínea o aeropuerto. El sistema valida ausencia de vuelos activos.
CU-CAT-05	Consultar Catálogo	Operador de Vuelos, Administrador del Sistema	Se consulta el catálogo de aerolíneas y aeropuertos disponibles para su uso en el registro de vuelos.

Detalle: CU-CAT-01 – Registrar Aerolínea

ID del Caso de Uso	CU-CAT-01
Nombre	Registrar Aerolínea
Actores involucrados	Administrador del Sistema

Precondición	El administrador está autenticado con rol de administrador.
Postcondición	La aerolínea queda registrada en el catálogo y disponible para asociarse a vuelos.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de catálogo aeroportuario. 2. Selecciona la opción de registrar aerolínea. 3. Ingresa el código único de aerolínea y su nombre. 4. El sistema verifica que el código no exista previamente. 5. El sistema registra la aerolínea y genera confirmación. 6. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el código de aerolínea ya existe, el sistema rechaza el registro e informa el conflicto.

MÓDULO 3: Programación y Registro de Vuelos

Registro inicial de vuelos con su información de programación y validación de datos

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-VUE-01	Registrar Vuelo	Operador de Vuelos	El operador registra un nuevo vuelo en el sistema con número, aerolínea, origen, destino y horario planificado.
CU-VUE-02	Actualizar Datos de Vuelo	Operador de Vuelos	El operador modifica los datos básicos de un vuelo registrado. El cambio queda registrado con responsable y fecha.
CU-VUE-03	Consultar Vuelos Registrados	Operador de Vuelos, Administrador, Auditor	Se consultan los vuelos registrados con filtros por aerolínea, ruta, fecha y estado.
CU-VUE-04	Consultar Detalle de Vuelo	Todos los actores	Se consulta la información completa de un vuelo específico incluyendo estado actual e historial de cambios.

Detalle: CU-VUE-01 – Registrar Vuelo

ID del Caso de Uso	CU-VUE-01
Nombre	Registrar Vuelo
Actores involucrados	Operador de Vuelos
Precondición	El operador está autenticado. La aerolínea, el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino existen en el catálogo.
Postcondición	El vuelo queda registrado en el sistema con estado inicial Programado y disponible para consulta.
Flujo principal	1. El operador accede al módulo de programación de vuelos. 2. Ingresa: número de vuelo, aerolínea, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, horario planificado de salida y llegada. 3. El sistema verifica que el número de vuelo sea único para esa aerolínea, fecha y ruta. 4. El sistema

	valida que todos los campos requeridos estén presentes. 5. El sistema registra el vuelo con estado inicial Programado. 6. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el número de vuelo ya existe para esa aerolínea y fecha, el sistema rechaza el registro. Si algún campo requerido está ausente, el sistema solicita corrección antes de proceder.

MÓDULO 4: Gestión de Estados del Vuelo

Control del ciclo de vida del vuelo y validación de transiciones de estado

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-EST-01	Actualizar Estado del Vuelo	Operador de Vuelos	El operador actualiza el estado de un vuelo conforme al ciclo de vida definido. El sistema valida la transición.
CU-EST-02	Consultar Historial de Estados	Operador de Vuelos, Administrador, Auditor	Se consulta el historial completo de transiciones de estado de un vuelo específico.
CU-EST-03	Validar Transición de Estado	Sistema (automático)	El sistema valida que la transición de estado solicitada sea válida según el ciclo de vida del vuelo.
CU-EST-04	Cancelar Vuelo	Operador de Vuelos	El operador registra la cancelación de un vuelo, transicionando su estado a Cancelado de forma irreversible.

Detalle: CU-EST-01 – Actualizar Estado del Vuelo

ID del Caso de Uso	CU-EST-01
Nombre	Actualizar Estado del Vuelo
Actores involucrados	Operador de Vuelos
Precondición	El vuelo existe en el sistema y no está en estado Cancelado. El operador está autenticado.
Postcondición	El estado del vuelo queda actualizado. El cambio queda registrado en el historial. Se disparan las notificaciones correspondientes.
Flujo principal	1. El operador accede al módulo de gestión del vuelo. 2. Selecciona el vuelo a actualizar. 3. Selecciona el nuevo estado. 4. El sistema valida que la transición sea válida según el ciclo de vida definido. 5. El sistema actualiza el estado del vuelo. 6. El sistema registra el cambio con estado anterior, estado nuevo, fecha, hora y operador. 7. El sistema dispara automáticamente las notificaciones a los usuarios que siguen el vuelo. 8. El sistema registra la acción en el log de auditoría.

Flujo alternativo / Excepciones	Si la transición no es válida según el ciclo de vida, el sistema rechaza la actualización e indica el motivo. Un vuelo en estado Cancelado no admite actualizaciones de estado.
---------------------------------	---

Detalle: CU-EST-04 – Cancelar Vuelo

ID del Caso de Uso	CU-EST-04
Nombre	Cancelar Vuelo
Actores involucrados	Operador de Vuelos
Precondición	El vuelo existe y no está en estado Cancelado ni Completado. El operador está autenticado.
Postcondición	El vuelo queda en estado Cancelado de forma irreversible. Los usuarios que lo siguen son notificados.
Flujo principal	1. El operador accede al módulo de gestión del vuelo. 2. Selecciona el vuelo a cancelar. 3. Selecciona la opción Cancelar y registra el motivo de la cancelación. 4. El sistema actualiza el estado del vuelo a Cancelado. 5. El sistema registra el cambio operativo de tipo Cancelación con su motivo. 6. El sistema notifica automáticamente a todos los usuarios que siguen el vuelo. 7. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
Flujo alternativo / Excepciones	Un vuelo ya en estado Cancelado o Completado no puede ser cancelado nuevamente. El motivo de cancelación es obligatorio.

MÓDULO 5: Gestión de Cambios Operativos

Registro y comunicación de cambios en la programación y ejecución del vuelo

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-CAM-01	Registrar Retraso	Operador de Vuelos	El operador registra un retraso en el vuelo indicando la nueva hora estimada y el motivo. El sistema actualiza el estado y notifica a los seguidores.
CU-CAM-02	Registrar Cambio de Puerta	Operador de Vuelos	El operador registra el cambio de puerta de embarque de un vuelo. El sistema actualiza la información y notifica a los seguidores.
CU-CAM-03	Registrar Adelanto de Vuelo	Operador de Vuelos	El operador registra un adelanto en el horario de salida o llegada del vuelo con su justificación.
CU-CAM-04	Consultar Historial de Cambios	Operador de Vuelos, Administrador, Auditor	Se consulta el historial completo de cambios operativos de un vuelo específico.

Detalle: CU-CAM-01 – Registrar Retraso

ID del Caso de Uso	CU-CAM-01
Nombre	Registrar Retraso de Vuelo
Actores involucrados	Operador de Vuelos
Precondición	El vuelo existe y está en un estado que permite registrar retrasos (no Cancelado ni Completado). El operador está autenticado.
Postcondición	El retraso queda registrado. La información del vuelo se actualiza con el nuevo horario. Los usuarios que siguen el vuelo son notificados.
Flujo principal	1. El operador accede al módulo de cambios operativos. 2. Selecciona el vuelo afectado. 3. Selecciona el tipo de cambio: Retraso. 4. Ingresar la nueva hora estimada y el motivo del retraso. 5. El sistema registra el cambio con tipo, motivo, nueva hora, fecha, hora y operador. 6. El sistema actualiza el horario estimado del vuelo y su estado a Retrasado. 7. El sistema dispara automáticamente las notificaciones a los usuarios que siguen el vuelo. 8. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el vuelo está en estado Cancelado o Completado, el sistema rechaza el registro del cambio. El motivo del retraso es obligatorio.

MÓDULO 6: Seguimiento de Vuelos

Gestión del seguimiento personalizado de vuelos por usuarios registrados

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-SEG-01	Iniciar Seguimiento de Vuelo	Usuario Registrado	El usuario agrega un vuelo a su lista de seguimiento para recibir actualizaciones y notificaciones automáticas.
CU-SEG-02	Dejar de Seguir Vuelo	Usuario Registrado	El usuario elimina un vuelo de su lista de seguimiento, dejando de recibir notificaciones sobre ese vuelo.
CU-SEG-03	Consultar Vuelos en Seguimiento	Usuario Registrado	El usuario consulta la lista de vuelos que sigue actualmente con su estado vigente.
CU-SEG-04	Consultar Historial de Seguimientos	Administrador, Auditor	Se consulta el historial de seguimientos por vuelo o por usuario para fines de análisis y auditoría.

Detalle: CU-SEG-01 – Iniciar Seguimiento de Vuelo

ID del Caso de Uso	CU-SEG-01
Nombre	Iniciar Seguimiento de Vuelo
Actores involucrados	Usuario Registrado
Precondición	El usuario está autenticado. El vuelo existe en el sistema y su identificador es válido.

Postcondición	El vuelo queda agregado a la lista de seguimiento del usuario. El inicio del seguimiento queda registrado.
Flujo principal	1. El usuario busca el vuelo de interés mediante su número o ruta. 2. El usuario selecciona la opción de seguir el vuelo. 3. El sistema verifica que el vuelo existe y tiene un identificador válido. 4. El sistema verifica que el usuario no está ya siguiendo ese vuelo. 5. El sistema registra el seguimiento asociando usuario y vuelo con fecha y hora. 6. El sistema confirma al usuario que el seguimiento ha sido activado.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el usuario ya sigue ese vuelo, el sistema informa que ya está en su lista de seguimiento. Si el vuelo no existe, el sistema rechaza la operación.

Detalle: CU-SEG-02 – Dejar de Seguir Vuelo

ID del Caso de Uso	CU-SEG-02
Nombre	Dejar de Seguir Vuelo
Actores involucrados	Usuario Registrado
Precondición	El usuario está autenticado y tiene el vuelo en su lista de seguimiento.
Postcondición	El vuelo es eliminado de la lista de seguimiento. El usuario deja de recibir notificaciones sobre ese vuelo. El cese queda registrado.
Flujo principal	1. El usuario accede a su lista de vuelos en seguimiento. 2. Selecciona el vuelo del que desea dejar de recibir actualizaciones. 3. Confirma la acción de dejar de seguir. 4. El sistema elimina el seguimiento activo. 5. El sistema registra el cese del seguimiento con fecha y hora. 6. El sistema confirma al usuario que el seguimiento ha sido desactivado.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el vuelo no está en la lista del usuario, el sistema informa el estado actual.

MÓDULO 7: Notificaciones

Generación y registro de notificaciones automáticas ante eventos de vuelo

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-NOT-01	Notificar Cambio de Estado	Sistema (automático)	Al actualizarse el estado de un vuelo, el sistema genera y envía notificaciones a todos los usuarios que lo siguen.
CU-NOT-02	Notificar Cambio Operativo	Sistema (automático)	Al registrarse un cambio operativo (retraso, puerta, cancelación), el sistema notifica a los seguidores del vuelo.
CU-NOT-03	Consultar Historial de Notificaciones Propias	Usuario Registrado	El usuario consulta las notificaciones recibidas sobre los vuelos que sigue o ha seguido.

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-NOT-04	Consultar Registro de Notificaciones del Sistema	Administrador, Auditor	Se consulta el registro completo de notificaciones generadas, con filtros por vuelo, usuario, tipo y período.

Detalle: CU-NOT-01 – Notificar Cambio de Estado de Vuelo

ID del Caso de Uso	CU-NOT-01
Nombre	Notificar Cambio de Estado de Vuelo
Actores involucrados	Sistema (ejecución automática ante cambio de estado)
Precondición	Un vuelo ha experimentado un cambio de estado relevante. Existen usuarios que siguen ese vuelo.
Postcondición	Todos los usuarios que siguen el vuelo reciben una notificación con el nuevo estado. El evento queda registrado en el log de notificaciones.
Flujo principal	1. El sistema detecta el cambio de estado del vuelo (disparado por CU-EST-01). 2. El sistema identifica todos los usuarios que tienen seguimiento activo sobre ese vuelo. 3. Para cada usuario identificado, genera una notificación con: número de vuelo, aerolínea, estado anterior, nuevo estado, fecha y hora del cambio. 4. El sistema envía la notificación a cada usuario. 5. El sistema registra cada notificación en el log con: vuelo, usuario, tipo de evento, fecha y hora.
Flujo alternativo / Excepciones	Si no existen usuarios siguiendo el vuelo, el sistema registra el evento sin generar notificaciones individuales.

Detalle: CU-NOT-02 – Notificar Cambio Operativo

ID del Caso de Uso	CU-NOT-02
Nombre	Notificar Cambio Operativo de Vuelo
Actores involucrados	Sistema (ejecución automática ante registro de cambio operativo)
Precondición	Se ha registrado un cambio operativo en un vuelo (retraso, cambio de puerta, adelanto, cancelación). Existen usuarios que siguen el vuelo.
Postcondición	Todos los usuarios que siguen el vuelo reciben notificación con el detalle del cambio. El evento queda registrado.
Flujo principal	1. El sistema detecta el registro de un cambio operativo en el vuelo (disparado por CU-CAM-01, CU-CAM-02 o CU-CAM-03). 2. El sistema identifica los usuarios con seguimiento activo sobre ese vuelo. 3. Para cada usuario genera una notificación con: número de vuelo, tipo de cambio, descripción, información actualizada (nueva hora/puerta) y timestamp. 4. El sistema envía la notificación a cada usuario. 5. El sistema registra el envío en el log de notificaciones.
Flujo alternativo / Excepciones	Si no existen usuarios siguiendo el vuelo, se registra el evento sin notificaciones individuales.

MÓDULO 8: Consulta Pública de Vuelos

Acceso libre a la información de vuelos sin requerir autenticación

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-CON-01	Consultar Tablero de Llegadas	Visitante, Usuario Registrado	El usuario consulta el tablero de vuelos de llegada con estado actualizado, sin necesidad de autenticación.
CU-CON-02	Consultar Tablero de Salidas	Visitante, Usuario Registrado	El usuario consulta el tablero de vuelos de salida con estado actualizado, sin autenticación.
CU-CON-03	Buscar Vuelo Específico	Visitante, Usuario Registrado	El usuario busca un vuelo específico por número de vuelo, aerolínea, ruta o fecha y obtiene su información detallada.
CU-CON-04	Ver Detalle de Vuelo	Visitante, Usuario Registrado	El usuario consulta el detalle completo de un vuelo: aerolínea, ruta, horario planificado, horario actualizado y estado actual.

Detalle: CU-CON-01 – Consultar Tablero de Llegadas

ID del Caso de Uso	CU-CON-01
Nombre	Consultar Tablero de Llegadas
Actores involucrados	Visitante / Usuario Anónimo, Usuario Registrado
Precondición	El usuario accede al sistema. No se requiere autenticación para esta funcionalidad.
Postcondición	El usuario obtiene la lista de vuelos de llegada del día con su estado actualizado.
Flujo principal	1. El usuario accede al sistema y selecciona la vista de llegadas. 2. El sistema consulta los vuelos de llegada registrados para el día. 3. Para cada vuelo muestra: número de vuelo, aerolínea, origen, hora planificada, hora estimada actual y estado. 4. El usuario puede aplicar filtros opcionales por aerolínea u hora. 5. El sistema presenta la información actualizada al momento de la consulta.
Flujo alternativo / Excepciones	Si no existen vuelos de llegada para el día seleccionado, el sistema lo indica claramente.

Detalle: CU-CON-03 – Buscar Vuelo Específico

ID del Caso de Uso	CU-CON-03
Nombre	Buscar Vuelo Específico
Actores involucrados	Visitante / Usuario Anónimo, Usuario Registrado
Precondición	El usuario accede al sistema. No se requiere autenticación.

Postcondición	El usuario obtiene la información del vuelo buscado con su estado vigente.
Flujo principal	1. El usuario accede a la opción de búsqueda de vuelos. 2. Ingresa uno o más criterios de búsqueda: número de vuelo, aerolínea, ruta o fecha. 3. El sistema busca vuelos que coincidan con los criterios. 4. El sistema muestra los resultados con: número de vuelo, aerolínea, origen, destino, horario y estado actual. 5. El usuario puede seleccionar un vuelo para ver su detalle completo.
Flujo alternativo / Excepciones	Si no se encuentran vuelos con los criterios ingresados, el sistema lo indica. Si el usuario está autenticado, puede iniciar el seguimiento del vuelo desde los resultados de búsqueda.

MÓDULO 9: Reportes y Auditoría

Generación de reportes operativos y registro centralizado de trazabilidad del sistema

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-REP-01	Generar Reporte de Operación de Vuelos	Administrador, Auditor	Se genera reporte de vuelos por período con conteo de registrados, cancelados, retrasados y completados.
CU-REP-02	Generar Reporte de Cambios Operativos	Administrador, Auditor	Se genera reporte de cambios por período: tipo de cambio, vuelo afectado y operador responsable.
CU-REP-03	Generar Reporte de Seguimiento	Administrador, Auditor	Se genera reporte de vuelos más seguidos, usuarios activos y patrones de consulta por período.
CU-REP-04	Consultar Log de Auditoría	Auditor, Administrador	Se consulta el registro completo de acciones del sistema con filtros por actor, módulo, tipo de acción y período.
CU-REP-05	Exportar Reporte	Administrador, Auditor	Se exporta cualquier reporte generado en un formato estándar para su uso externo.

Detalle: CU-REP-04 – Consultar Log de Auditoría

ID del Caso de Uso	CU-REP-04
Nombre	Consultar Log de Auditoría
Actores involucrados	Auditor Institucional, Administrador del Sistema
Precondición	El actor está autenticado con rol de auditor o administrador.
Postcondición	El actor obtiene el registro filtrado de acciones del sistema para los criterios indicados.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo de reportes y selecciona la consulta de auditoría. 2. Aplica filtros opcionales: actor, módulo, tipo de acción,

Flujo alternativo / Excepciones	período. 3. El sistema consulta el log de auditoría con los criterios aplicados. 4. El sistema presenta los registros en formato tabular con: actor, fecha, hora, módulo, tipo de acción y resultado. 5. El actor puede exportar el resultado si lo requiere.
	El log de auditoría es de solo lectura para todos los actores. Si no existen registros para los filtros aplicados, el sistema lo indica.

Detalle: CU-REP-01 – Generar Reporte de Operación de Vuelos

ID del Caso de Uso	CU-REP-01
Nombre	Generar Reporte de Operación de Vuelos
Actores involucrados	Administrador del Sistema, Auditor
Precondición	El actor está autenticado. Existen vuelos registrados en el sistema para el período seleccionado.
Postcondición	El reporte queda generado con los indicadores de operación para el período indicado.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo de reportes. 2. Selecciona el tipo de reporte: Operación de Vuelos. 3. Indica el período de análisis (fecha de inicio y fecha de fin). 4. El sistema consolida los vuelos del período: registrados, completados, cancelados, retrasados. 5. El sistema presenta el reporte con indicadores totales y porcentajes. 6. El actor puede exportar el reporte en formato estándar.
Flujo alternativo / Excepciones	Si no existen vuelos en el período seleccionado, el sistema indica que no hay datos para el análisis.

9. Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2025	Equipo de Desarrollo SIV	Versión inicial del documento SRS – Entregable 1.